

Chapitre 13 - Probabilités

13.1 Vocabulaire

Définitions :

- Une expérience est **aléatoire** lorsqu'on ne peut pas en prévoir le résultat.
- Une **issue** est un résultat possible d'une expérience aléatoire.
- Un **événement** d'une expérience aléatoire est un ensemble d'issues.

Exemple

Sur un jeu de 13 cartes indiscernables au toucher, on écrit sur chaque carte une lettre du mot « mathématiques » : M A T H E M A T I Q U E S.

On retourne toutes les cartes et demande à une personne d'en piocher une au hasard.

- Cette expérience est aléatoire car
- Les issues de l'expérience sont :
- Un événement possible est : Il y a plusieurs issues qui réalisent cet événement :

Définition : Un événement est constitué par plusieurs issues d'une même expérience aléatoire.

Exemple

Lors du lancer d'un dé équilibré à six faces, on étudie l'événement « obtenir un nombre pair ».
Cet événement est réalisé par les issues :

(R) Un événement élémentaire est un événement réalisé par une seule issue.

Exemple

Toujours lors du lancer du dé décrit ci-dessus, citons un événement élémentaire :
et un événement qui n'est pas élémentaire :

Définition : L'événement contraire d'un événement A , noté $\overline{A}$, est celui qui se réalise lorsque l'événement A n'a pas lieu.

Exemple

Lors du lancer du dé précédemment décrit, on considère l'événement A : « Obtenir un multiple de 3 »
Il est réalisé par les issues
L'événement contraire à A , noté $\overline{A}$ est
Il est réalisé par les issues

Définition : Deux événements sont compatibles quand ils peuvent se réaliser en même temps lors d'une même expérience.

Exemple

On choisit au hasard un élève de 3e dans le collège.

Soit A : "L'élève porte des baskets" et B : "L'élève a les cheveux bruns". Les événements A et B sont-ils compatibles ?

.....
.....

13.2 Notion de probabilité

Définition : Lorsque l'on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire (de façon indépendante et dans les mêmes conditions), la fréquence de réalisation d'un événement se rapproche d'un nombre que l'on appelle probabilité de cet événement.

Exemple

Soit A l'événement « j'obtiens pile au lancer d'une pièce de monnaie ».

.....

Propriété : La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1 qui exprime « la chance qu'a un événement de se produire ».

Exemple

.....
.....

- (R)
- Un événement est impossible lorsqu'il ne peut pas se produire. La probabilité d'un événement impossible est égale à 0.
 - Un événement est certain lorsqu'il se réalise toujours. La probabilité d'un événement certain est égale à 1.

Propriété : La somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1.

Propriété : Soit A un événement, on note $\bar{A}$ son événement contraire. Nous avons :

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A)$$

Exemple

On tourne une roue bien équilibrée. Notons l'événement A : « Le chiffre 1 sort ».

Déterminons la probabilité de A et de $\bar{A}$.

.....

13.3 Équiprobabilité

Définition : Si tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, on dit qu'il y a équiprobabilité.

Propriété : Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement est égale au quotient du nombre d'issues favorables par le nombre d'issues possibles.

$$\text{Probabilité d'un événement } A = \frac{\text{Nombre d'issues favorables à } A}{\text{Nombre total d'issues}}$$

Exemple

On lance un dé équilibré à 6 faces.
Quelle est la probabilité de l'événement A : « obtenir un multiple de 3 ou de 5 » ?

.....

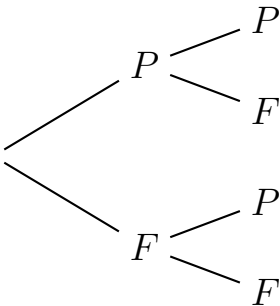
.....

.....

13.4 Représentation des événements

Arbres des possibles

On lance une pièce de monnaie deux fois de suite, on peut schématiser cette expérience par un arbre :



.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tableaux à doubles entrées

On jette deux dés à quatre faces (tétraèdre régulier) et on regarde le résultat obtenu :

	1	2	3	4
1	{1; 1}	{2; 1}	{3; 1}	{4; 1}
2	{1; 2}	{2; 2}	{2; 3}	{2; 4}
3	{3; 1}	{3; 2}	{3; 3}	{3; 4}
4	{4; 1}	{4; 2}	{4; 3}	{4; 4}

.....

.....

.....

.....